

คู่มือครู

การใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ FINE Model แบบสามมิติ (3D) ผ่านเทคโนโลยี AR ร่วมกับ AI และ Simulation-Based Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการรับคำสั่งอาหาร

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของนวัตกรรม

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในสายงานบริการอาหารและเครื่องดื่มจึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษควบคู่กับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล

จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 20701-2020 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษในการรับคำสั่งอาหาร (Taking Food Orders) ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น พบว่าผู้เรียนมีปัญหาสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. ขาดความรู้ด้านคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
2. ขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. ไม่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้
4. ขาดสมรรถนะการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานวิชาชีพ

นอกจากนี้ ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมมักเน้นการบรรยายและการท่องจำ ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดสื่อการเรียนรู้ที่สามารถสร้างประสบการณ์เสมือนจริงและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ FINE Model แบบสามมิติ (3D) ผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับ Artificial Intelligence (AI) และ Simulation-Based Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการรับคำสั่งอาหาร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อภาพสาม

มิติ (Three-Dimensional Learning Objects) ฝึกสื่อสารผ่าน AI และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริง

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือครู

1. เพื่อให้ครูเข้าใจแนวคิดของ FINE Model 3D
2. เพื่อให้ครูสามารถใช้วัตถุกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผล
5. เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บหลักฐานวิจัย

1.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม

1. เพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการรับคำสั่งอาหาร
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์บริการจริง
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี AR, AI และ Simulation-Based Learning

1.4 เงื่อนไขการใช้นวัตกรรม

การใช้นวัตกรรม

- ใช้กับผู้เรียน ปวช.1 สาขาการโรงแรม
- ใช้ในรายวิชา 20701-2020
- ใช้เวลา 18 สัปดาห์
- ใช้ AR QR Code
- ใช้ ChatGPT
- ใช้ ELSA Speak
- ใช้ Restaurant Simulation

AR + 3D Objects



F → I → N → E



AI Support



Restaurant Simulation



Competency Assessment



Professional Performance

FINE	กิจกรรม	เทคโนโลยี	ผลลัพธ์
F	Vocabulary	AR	Knowledge
I	Conversation	AI	Communication
N	Simulation	Simulation	Application
E	Assessment	Rubric	Competency

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของ FINE Model 3D ผ่านเทคโนโลยี AR ร่วมกับ AI และ Simulation-Based Learning

สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

(Needs Analysis)

- ขาดคำศัพท์เฉพาะทาง
- ไม่กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ
- ขาดประสบการณ์สถานการณ์จริง
- สมรรถนะการรับคำสั่งอาหารต่ำ



องค์ประกอบสนับสนุนการเรียนรู้

AR + 3D Learning Objects

- Restaurant Equipment 3D
- Table Setting 3D
- Food Menu 3D
- Service Equipment 3D

AI-Supported Learning

- ChatGPT
- ELSA Speak

Simulation-Based Learning

- Restaurant Simulation
- Role Play
- Service Scenario



FINE Learning Process

F : Familiarize |

เรียนรู้คำศัพท์ ส่วนวน |

อุปกรณ์ เมนู และบริบทงานบริการ |



I : Interact |

ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ |

ผ่านการโต้ตอบและสนทนา |



E : Evaluate |

ประเมินผลการเรียนรู้ |

วัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนด |

N : Navigate Service |
Situations |

ฝึกสถานการณ์จำลอง |
การรับคำสั่งอาหาร |



E : Exhibit Professional |
Performance |

แสดงสมรรถนะวิชาชีพ |
ผ่านการประเมินตามสภาพจริง |



ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

Knowledge



Skill



Attribute



Competency
(KSA-C Framework)



ผลลัพธ์ปลายทาง (Expected Outcomes)

- Vocabulary Competency
- Communication Competency
- Food Order Taking Competency
- Professional Food and Beverage Service Competency



Professional Performance

สมรรถนะการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.5 กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม

1.6 ขอบเขตการใช้นวัตกรรม

รายวิชา 20701-2020 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

จำนวน 8 หน่วยการเรียนรู้

ระยะเวลา 18 สัปดาห์

บทที่ 2 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการสำคัญของนวัตกรรม

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ FINE Model 3D ยึดหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1. Competency-Based Education (CBE)

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสดงสมรรถนะจากการปฏิบัติงานจริง โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถวัดและประเมินได้

2. Active Learning

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. AR-Supported Learning

ใช้เทคโนโลยี AR ร่วมกับสื่อภาพสามมิติ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นอุปกรณ์ เมนู และบริบทงานบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. AI-Supported Learning

ใช้ ChatGPT และ ELSA Speak เป็นเครื่องมือสนับสนุนการฝึกภาษาอังกฤษ การออกเสียง และการให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล

5. Simulation-Based Learning

ใช้สถานการณ์จำลองเพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะวิชาชีพในบริบทเสมือนจริง

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุน FINE Model

2.2.1 Communicative Language Teaching (CLT)

แนวทางการสอนภาษาที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริง โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น และความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้ใน FINE Model

- การฝึกสนทนา
 - Role Play
 - Restaurant Simulation
-

2.2.2 Interaction Hypothesis

เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความหมายผ่านการสื่อสาร

การประยุกต์ใช้ใน FINE Model

- Pair Work
 - ChatGPT Conversation
 - Simulation Activities
-

2.2.3 Constructivism

ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ใน FINE Model

- AR Learning
 - Scenario Learning
 - Reflection
-

2.2.4 Schema Theory

การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิม

การประยุกต์ใช้ใน FINE Model

- Vocabulary Learning
 - AR Equipment Learning
 - Menu Recognition
-

2.2.5 Experiential Learning

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการลงมือปฏิบัติและการสะท้อนผล

การประยุกต์ใช้ใน FINE Model

- Restaurant Simulation
 - Reflection Activities
 - Performance Assessment
-

2.2.6 Competency-Based Education (CBE)

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้แสดงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะผ่านการปฏิบัติงานจริง

การประยุกต์ใช้ใน FINE Model

- Performance Assessment
 - Portfolio
 - Authentic Assessment
-

2.3 ความหมายของสามมิติ (3D) ใน FINE Model

คำว่า “สามมิติ (3D)” ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การใช้สื่อภาพสามมิติ (Three-Dimensional Learning Objects) ผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สื่อภาพสามมิติช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นรูปร่าง ลักษณะ ส่วนประกอบ และรายละเอียดของอุปกรณ์ เหมืออาหาร และบริบทงานบริการได้อย่างเสมือนจริง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์กับวัตถุจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างสื่อภาพสามมิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่

- Restaurant Equipment 3D
 - Table Setting 3D
 - Food and Beverage Menu 3D
 - Service Equipment 3D
-

บทที่ 3 องค์ประกอบของ FINE Model 3D

3.1 ความหมายของ FINE

FINE Model เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

F = Familiarize

I = Interact

N = Navigate Service Situations

E = Exhibit Professional Performance

3.2 องค์ประกอบของนวัตกรรม

FINE Model 3D ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 FINE Learning Process

กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น

$F \rightarrow I \rightarrow N \rightarrow E$

องค์ประกอบที่ 2 AR Learning Package

ประกอบด้วย

- AR QR Code
 - Restaurant Equipment 3D
 - Table Setting 3D
 - Menu 3D
 - Vocabulary Flashcard
-

องค์ประกอบที่ 3 AI Communication Package

ประกอบด้วย

- ChatGPT Conversation Practice
 - ELSA Speak Pronunciation Training
 - AI Feedback Activities
-

องค์ประกอบที่ 4 Simulation Package

ประกอบด้วย

- Restaurant Scenario
 - Role Play
 - Problem-Based Situation
 - Service Recovery Scenario
-

องค์ประกอบที่ 5 Assessment Package

ประกอบด้วย

- Pretest
 - Posttest
 - Role Play Rubric
 - Simulation Rubric
 - Observation Form
 - Reflection
 - Portfolio
-

3.3 รายละเอียดของ FINE Learning Process

ขั้นที่ 1 Familiarize

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับคำศัพท์ สำนวน อุปกรณ์ เมนู และบริบทงานบริการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ขั้นที่ 2 Interact

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการโต้ตอบ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถสนทนาและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ขั้นที่ 3 Navigate Service Situations

วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์บริการจำลอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถรับคำสั่งอาหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ชั้นที่ 4 Exhibit Professional Performance

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงสมรรถนะวิชาชีพผ่านการปฏิบัติงานจริง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.4 ผลลัพธ์ของนวัตกรรม

Output

1. Vocabulary Competency
2. Communication Competency
3. Food Order Taking Competency
4. Professional Service Competency

Outcome

ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการรับคำสั่งอาหารและปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

บทที่ 4 วิธีการใช้นวัตกรรม FINE Model 3D

4.1 หลักการใช้นวัตกรรม

FINE Model 3D เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการรับคำสั่งอาหาร โดยบูรณาการการใช้สื่อภาพสามมิติผ่านเทคโนโลยี AR การฝึกสื่อสารด้วย AI และการเรียนรู้ผ่าน

สถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้นวัตกรรมยึดหลักการสำคัญ ดังนี้

1. เรียนรู้จากง่ายไปยาก
 2. เน้นการปฏิบัติจริง
 3. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้
 4. ประเมินผลตามสภาพจริง
 5. พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดฐานสมรรถนะ
-

4.2 ขั้นตอนการใช้นวัตกรรม

ขั้นเตรียมการ (Preparation)

ครูผู้สอนดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาคู่มือการใช้นวัตกรรม
 2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
 3. เตรียมสื่อ AR และ QR Code
 4. เตรียมบัญชี ChatGPT และ ELSA Speak
 5. เตรียมสถานการณ์จำลอง
 6. เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล
-

ขั้นดำเนินการจัดการเรียนรู้

ดำเนินกิจกรรมตามลำดับ F-I-N-E

F : Familiarize

สร้างความรู้พื้นฐาน

- คำศัพท์
- อุปกรณ์
- เมนูอาหาร
- ส่วนที่ใช้ในงานบริการ

ผ่าน AR และภาพสามมิติ

I : Interact

ฝึกสื่อสาร

- Pair Work
 - Group Discussion
 - ChatGPT Conversation
 - ELSA Speak
-

N : Navigate Service Situations

ฝึกสถานการณ์จำลอง

- Greeting
 - Introducing Menu
 - Taking Orders
 - Handling Complaints
-

E : Exhibit Professional Performance

ประเมินสมรรถนะ

- Performance Task
 - Restaurant Simulation
 - Portfolio
 - Reflection
-

ขั้นสรุปผล

1. สรุปผลการเรียนรู้
 2. ประเมินผลผู้เรียน
 3. บันทึกหลังสอน
 4. ปรับปรุงกิจกรรม
-

บทที่ 5 บทบาทครูและบทบาทผู้เรียน

5.1 บทบาทครู

ครูทำหน้าที่เป็น

1. Facilitator

อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

2. Coach

ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับ

3. Designer

ออกแบบกิจกรรมและสถานการณ์จำลอง

4. Evaluator

ประเมินผลตามสภาพจริง

5. Researcher

เก็บข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม

5.2 บทบาทผู้เรียน

ผู้เรียนทำหน้าที่เป็น

1. Active Learner

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

2. Explorer

สำรวจสื่อ AR และภาพสามมิติ

3. Communicator

ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ

4. Problem Solver

แก้ปัญหาในสถานการณ์จำลอง

5. Reflective Learner

สะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง

บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมตาม FINE Model

ขั้นที่ 1 Familiarize

วัตถุประสงค์

สร้างความรู้พื้นฐานด้านคำศัพท์และบริบทงานบริการ

กิจกรรม

1. นำเข้าสู่บทเรียน
2. ศึกษาคำศัพท์ผ่าน AR
3. ฝึกออกเสียง
4. จับคู่ภาพกับคำศัพท์
5. ทำใบงาน

สื่อ

- AR QR Code
- Flashcard
- Vocabulary Worksheet

ผลลัพธ์

Vocabulary Competency

ขั้นที่ 2 Interact

วัตถุประสงค์

พัฒนาทักษะการสื่อสาร

กิจกรรม

1. Pair Conversation
2. Dialogue Practice
3. ChatGPT Practice
4. ELSA Speak

สื่อ

- Dialogue Card
- AI Prompt
- ELSA Speak

ผลลัพธ์

Communication Competency

ขั้นที่ 3 Navigate Service Situations

วัตถุประสงค์

ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลอง

กิจกรรม

1. Role Play
2. Scenario Training
3. Order Taking Practice
4. Problem Solving

สื่อ

- Scenario Card
- Simulation Script

ผลลัพธ์

Food Order Taking Competency

ชั้นที่ 4 Exhibit Professional Performance

วัตถุประสงค์

แสดงสมรรถนะวิชาชีพ

กิจกรรม

1. Restaurant Simulation
2. Performance Assessment
3. Portfolio Presentation
4. Reflection

สื่อ

- Rubric
- Checklist
- Portfolio

ผลลัพธ์

Professional Service Competency

บทที่ 7 การวัดและประเมินผล

7.1 หลักการประเมิน

การประเมินผลยี่ดหลัก

1. Competency-Based Assessment
 2. Authentic Assessment
 3. Continuous Assessment
-

7.2 ด้านที่ประเมิน

1. ความรู้ (Knowledge)

เครื่องมือ

- Pretest
 - Posttest
 - Vocabulary Quiz
-

2. ทักษะ (Skill)

เครื่องมือ

- Speaking Rubric
 - Role Play Rubric
-

3. คุณลักษณะ (Attribute)

เครื่องมือ

- Observation Form
- Reflection

4. สมรรถนะ (Competency)

เครื่องมือ

- Simulation Rubric
 - Performance Assessment
-

7.3 สัดส่วนคะแนน

รายการ	ร้อยละ
ความรู้	20
ทักษะภาษาอังกฤษ	30
สมรรถนะการบริการ	40
คุณลักษณะ	10

รวม 100 คะแนน

7.4 เกณฑ์การแปลผล

ระดับ	คะแนน
ดีเยี่ยม	80-100
ดี	70-79

ระดับ	คะแนน
พอใช้	60-69
ปรับปรุง	ต่ำกว่า 60

7.5 กรอบการวัดและประเมินผลตาม KSA-C Framework

การประเมินผลตาม FINE Model 3D ใช้แนวคิด Competency-Based Education (CBE) โดยประเมินผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attribute) และสมรรถนะ (Competency) เพื่อสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนในการปฏิบัติงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ตารางเชื่อมโยง KSA-C กับ FINE Model

องค์ประกอบ	ความหมาย	วิธีการประเมิน	เครื่องมือ
Knowledge (K)	ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ อุปกรณ์ เมนูอาหาร และขั้นตอนการบริการ	ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน	Pretest, Posttest, Vocabulary Quiz
Skill (S)	ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การออกเสียง การสนทนา และการรับคำสั่งอาหาร	สังเกตและประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ	Speaking Rubric, Role Play Rubric
Attribute (A)	คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ จิตบริการ ความรับผิดชอบ มารยาท และการทำงานร่วมกับผู้อื่น	สังเกตพฤติกรรมระหว่างกิจกรรม	Observation Form, Reflection Sheet

องค์ประกอบ	ความหมาย	วิธีการประเมิน	เครื่องมือ
Competency (C)	ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบถ้วนใน สถานการณ์จริงจำลอง	ประเมินการ ปฏิบัติงานตามสภาพ จริง	Simulation Rubric, Performance Assessment

ความเชื่อมโยงระหว่าง FINE Model กับ KSA-C

ขั้นตอน FINE	K	S	A	C
Familiarize	✓			
Interact	✓	✓		
Navigate Service Situations	✓	✓	✓	
Exhibit Professional Performance	✓	✓	✓	✓

จากตารางจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ในขั้น Familiarize จากนั้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Skill) ในขั้น Interact พัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมวิชาชีพ (Attribute) ในขั้น Navigate Service Situations และแสดงสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency) ในขั้น Exhibit Professional Performance

สัดส่วนการประเมินผลตาม KSA-C

ด้านการประเมิน	ร้อยละ
Knowledge (K)	20
Skill (S)	30
Attribute (A)	10
Competency (C)	40
รวม	100

เกณฑ์การผ่านสมรรถนะ

ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์สมรรถนะตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ FINE Model 3D

บทที่ 8 การเก็บหลักฐานและการใช้เพื่อการวิจัย

8.1 หลักฐานด้านการจัดการเรียนรู้

- 1. แผนการจัดการเรียนรู้
- 2. ใบงาน
- 3. สื่อ AR
- 4. AI Prompt
- 5. ภาพกิจกรรม

8.2 หลักฐานด้านผู้เรียน

- 1. Pretest
- 2. Posttest
- 3. Quiz

4. Reflection
 5. Portfolio
-

8.3 หลักฐานด้านสมรรถนะ

1. Rubric
 2. Checklist
 3. Performance Video
 4. Simulation Record
-

8.4 หลักฐานด้านการวิจัย

1. IOC
 2. แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ
 3. ความยากง่าย
 4. อำนาจจำแนก
 5. Reliability
 6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
-

8.5 หลักฐานสำหรับผลงาน คศ.4

1. รายงานการวิจัย
2. คู่มือครู
3. คู่มือนักเรียน
4. แผนการสอน
5. สื่อประกอบ
6. เครื่องมือวัดผล

7. ผลการทดลองใช้
8. หลักฐานการปรับปรุงนวัตกรรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตัวอย่าง Prompt สำหรับ ChatGPT

- Greeting Customers
- Taking Food Orders
- Recommending Menu Items
- Handling Complaints
- Service Recovery

ภาคผนวก ข

แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection Sheet)

ภาคผนวก ค

แบบสังเกตพฤติกรรม

ภาคผนวก ง

Role Play Rubric

ภาคผนวก จ

Simulation Rubric

ภาคผนวก ฉ

Performance Assessment Form

ภาคผนวก ช

Portfolio Template

ภาคผนวก ซ

ตัวอย่าง QR Code และ AR Learning Objects

ภาคผนวก ฌ

ตัวอย่าง Restaurant Simulation Scenario

จำนวน 10 สถานการณ์

ภาคผนวก ฎ

สรุปการใช้คู่มือ

ครูผู้สอนควรดำเนินกิจกรรมตามลำดับ F-I-N-E อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ AR QR Code ภาพสามมิติ ChatGPT ELSA Speak และ Restaurant Simulation เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงและเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการรับคำสั่งอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ